

2022-2023 学年第二学期高等代数与解析几何 2-2

期末考试试题 A

1. (15 分) 已知二次曲面 $2x_1^2 + ax_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = 3$ 经正交线性替换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 化为椭球面 $y_1^2 + y_2^2 + by_3^2 = 3$, 求 a, b 的值及正交矩阵 T 。

2. (15 分) 设 P 为数域, 在 $P^{2 \times 2}$ 中令

$$V_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x & -x \\ y & z \end{pmatrix} \mid x, y, z \in P \right\}, \quad V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -a & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in P \right\}$$

(1) 证明: V_1, V_2 均为 $P^{2 \times 2}$ 子空间;

(2) 求 $V_1 + V_2$ 及 $V_1 \cap V_2$ 的维数与一组基。

3. (15 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

求 A 的特征多项式与最小多项式以及 J ordan 标准形。

4. (15 分) 求直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-3} = \frac{z}{3}$ 绕 z 轴旋转所产生的曲面方程。

5. (15 分) 设 σ 为数域 P 上线性空间 V 中的线性变换, 满足 $\sigma^2 = \sigma$,

(1) 证明: $V = \sigma(V) \oplus \sigma^{-1}(0)$;

(2) 证明: 若 τ 是 V 中与 σ 可交换的线性变换, 则 $\sigma(V), \sigma^{-1}(0)$ 均为 τ 的不变子空间。

6. (15 分) 已知单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上有互相垂直的直母线, 求两条互相垂直的直母线交点的轨迹方程。

7. (10 分) 设 A 为 n 阶正定矩阵, B 为 n 阶半正定矩阵, 证明: $|A + B| \geq |A| + |B|$, 当且仅当 $B = 0$ 等号成立。